

Práctica 1: Medida de pequeñas longitudes y determinación de densidades

Información general

- Fecha
- Lugar
- Temperatura
- Humedad
- Presión

Objetivos

- Aprender a utilizar el calibre y el micrómetro.
- Medir la densidad de diferentes materiales (y determinar su composición).
- Familiarizarse con las incertidumbres instrumentales y los errores aleatorios.
- Estudiar la propagación de la incertidumbre.

Material

- Pie de rey
- Micrómetro
- Balanza digital
- Arandelas metálicas
- Piezas de aluminio, metacrilato, hierro, PVC, nylon, latón, plomo...

Teoría

Experimento 1: determinación de la densidad de diversas piezas metálicas mediante medida directa de longitudes con pie de rey y masas con balanza digital

La densidad ρ de un material se define como:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

donde m es la masa y V el volumen del material. Si se miden, con sus incertidumbres, la masa $\bar{m} \pm u_m$ y el volumen $\bar{V} \pm u_V$, aplicando la “receta” de la propagación de la incertidumbre obtenemos la incertidumbre de la densidad como:

$$\left(\frac{u_\rho}{\rho}\right)^2 = \left(\frac{u_m}{\bar{m}}\right)^2 + \left(\frac{u_V}{\bar{V}}\right)^2 \quad (2)$$

Para medir $\bar{m} \pm u_m$ utilizamos una balanza digital. Para medir $\bar{V} \pm u_V$, utilizamos el calibre o pie de rey (véase figura 1) y un objeto de geometría simple para medir sus dimensiones, por ejemplo, un cubo, cilindro o paralelepípedo.

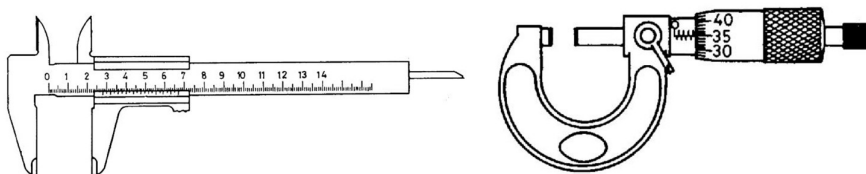


Figura 1. Esquemas de un pie de rey (izquierda) y un micrómetro (derecha).

En el caso de un cilindro, su volumen será:

$$V = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 h \quad (3)$$

donde d es su diámetro y h su altura. La incertidumbre del volumen del cilindro la obtenemos, a través de la “receta”, como:

$$\left(\frac{u_V}{V}\right)^2 = \left(2 \cdot \frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_h}{h}\right)^2 \quad (4)$$

donde $\bar{d} \pm u_d$ y $\bar{h} \pm u_h$ son las medidas de sus dimensiones. Para otra geometría, deberá aplicarse adecuadamente la “receta” de propagación de incertidumbres.

Las incertidumbres u_d , u_h y u_m se corresponden con sus incertidumbres típicas combinadas, una vez conocidas las incertidumbres tipo A y tipo B de nuestras medidas de las dimensiones y la masa de la pieza.

Experimento 2: determinación de la densidad de una arandela metálica mediante una representación gráfica y uso del micrómetro

Alternativamente, puede medirse la masa de una pieza con mayor precisión mediante un método gráfico y realizando medidas de la masa de un mayor número de piezas, siempre y cuando podamos asumir razonablemente que son todas iguales. Realizaremos este procedimiento para medir la densidad de una arandela como la mostrada en la figura 2. El reto de medida para esta pieza es la determinación precisa de su espesor e , así como de su masa m , que es también pequeña. Para ello, apilaremos un determinado número n de arandelas, como se explica a continuación.

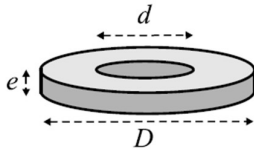


Figura 2. Esquema de la geometría de una arandela, de diámetro interno d , diámetro externo D y espesor e .

La definición de densidad se puede escribir como:

$$\rho = \frac{m_n}{V_n} \quad (5)$$

donde $m_n = m_1 \cdot n$ es la masa de las n arandelas, V_n su volumen y m_1 es la masa de una arandela. Como $m_1 = m_n/n$, por la propagación de incertidumbres tenemos:

$$u_{m_1} = \frac{u_{m_n}}{n} \quad (6)$$

Es decir, mejoramos la precisión de la balanza midiendo la masa de n monedas, cuantas más mejor.

La balanza puede tener un error de cero, aunque esté bien calibrada. ¿Cómo lo evitamos? Utilizando la definición anterior:

$$m_n = m_1 \cdot n \quad \text{con} \quad n = 1, 2, \dots, N \quad (7)$$

podemos considerar el número de monedas n como variable de control y m_n como variable respuesta. La ecuación (7) corresponde pues a la ecuación de una recta del tipo $y = a \cdot x + b$, donde la pendiente es $a = m_1$ y la ordenada en el origen será $b \sim 0$. Un ajuste lineal por mínimos cuadrados de m_n frente a n que arrojera un valor $b \neq 0$ significaría que la balanza presenta un error de cero. En cualquier caso, como la masa de la arandela se obtiene de la pendiente, este error de cero no afecta en absoluto a la determinación de m_1 .

Para determinar con precisión el espesor de la arandela e_1 , emplearemos un micrómetro (véase figura 1) y argumentos similares a los relativos a la ecuación (6).

Método de medida y esquema del montaje experimental

Experimento 1:

- Selecciona tres piezas metálicas de la colección. Procura que las piezas tengan geometrías diferentes (cilindro, paralelepípedo, esfera...) y que sean de materiales diferentes.
- Lee las instrucciones de uso del pie de rey facilitadas por el profesor. Una vez comprendidas, anota la resolución instrumental de tu pie de rey.
- Emplea el pie de rey para determinar 5 medidas diferentes de cada una de las dimensiones de cada una de las piezas seleccionadas (en el caso de una pieza cilíndrica, 5 medidas de su altura h y 5 de su diámetro d). Realiza las 5 medidas en posiciones diferentes de la pieza, ya que puede ser irregular.
- Pesa 5 veces la masa de cada una de las piezas seleccionadas, siempre en la misma balanza digital. Anota la resolución instrumental de la balanza empleada.

Experimento 2:

- Lee las instrucciones de uso del micrómetro facilitadas por el profesor. Una vez comprendidas, anota la resolución instrumental de tu micrómetro.
- Emplea el pie de rey para medir (1 sola vez) los diámetros interno d y externo D de una arandela.
- Emplea el micrómetro para medir (1 sola vez) el espesor e_1 de una arandela.
- Emplea el micrómetro para medir (1 sola vez) el espesor e_n de un determinado número n de arandelas apiladas, por ejemplo, $n = 10$.
- Realiza pesadas de la masa de varios números de arandelas apiladas en la balanza digital. Puedes empezar por $n = 5$, seguir con $n = 10, 15, 20 \dots$, hasta pesar $n = 30$ arandelas apiladas.

Datos

Experimento 1:

Medida #	d (mm)	h (mm)	(en el caso de un cilindro, adaptar en otro caso)
1	...	...	
2	...	...	
...	...	...	
5	...	...	
d	Diámetro del cilindro.	h	Altura del cilindro.

Experimento 2:

Medida #	d (mm)	D (mm)	e_1 (mm)	e_n (mm)	n
1	...	...	...	...	...

Medida #	n	m_n (g)
1	5	...
2	10	...
...	...	...
6	30	...

d	Diámetro interno de la arandela.	D	Diámetro externo de la arandela.
n	Número de arandelas apiladas.	e_1	Espesor de una arandela.
e_n	Espesor de n arandelas.	m_n	Masa de n arandelas.

Análisis de los datos

Experimento 1:

- Determina los valores medios de las dimensiones de cada una de tus piezas.
- Determina las incertidumbres de las dimensiones de cada una de tus piezas, considerando las incertidumbres tipo A y tipo B.
- Expresa correctamente los valores medidos de las dimensiones de tus piezas.
- Repite los pasos anteriores para la masa de cada una de las piezas.
- Determina la densidad de cada una de tus piezas (ec. (1)), con sus incertidumbres. Debes realizar la propagación de las incertidumbres de las dimensiones y la masa de cada pieza a su densidad, mediante la ec. (2) u otra similar, según la geometría de la pieza.
- Expresa correctamente los valores medidos de las densidades de tus piezas. Compáralos con los valores bibliográficos y determina el error relativo cometido.

Experimento 2:

- Determina el volumen de una arandela con su incertidumbre. ¿Qué mejora se puede obtener en la precisión habiendo medido e_n en lugar de e_1 ?
- Determina la masa de una arandela m_1 , con su incertidumbre, realizando un ajuste lineal por mínimos cuadrados de los datos de m_n frente a n . ¿Qué error de cero presenta la balanza? ¿Afecta a la determinación de m_1 ?
- Determina la densidad de la arandela, con su incertidumbre. ¿De qué material podría estar hecha?